

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ API

Website quản lý bài tập và chấm chữa bài Tiếng Anh thông minh — Nhóm 4

Mục lục

1 Quy ước chung	3
2 CỤM 1 — AUTH (3 API)	5
2.1 #1. API đăng nhập	5
2.2 #2. API cấp lại access token	5
2.3 #3. API đăng xuất	6
3 CỤM 2 — USER (8 API)	7
3.1 #4. API xem thông tin cá nhân	7
3.2 #5. API sửa thông tin cá nhân	8
3.3 #6. API đổi mật khẩu	8
3.4 #7. API admin xem danh sách người dùng	9
3.5 #8. API admin tạo tài khoản	10
3.6 #9. API admin sửa thông tin 1 user	11
3.7 #10. API admin xoá người dùng	12
3.8 #11. API khoá / mở khoá tài khoản	13
4 CỤM 3 — LỚP HỌC (8 API)	13
4.1 #12. API danh sách lớp học	13
4.2 #13. API tạo lớp mới	14
4.3 #14. API xem chi tiết lớp học	15
4.4 #15. API sửa thông tin lớp học	15
4.5 #16. API xoá lớp học	16
4.6 #17. API danh sách thành viên lớp	17
4.7 #18. API thêm học viên vào lớp	18
4.8 #19. API học viên rời lớp	19
5 CỤM 4 — ASSIGNMENT / MODULE / QUESTION (17 API)	19
5.1 #20. API danh sách bài tập của 1 lớp	19
5.2 #21. API tạo bài tập mới	20
5.3 #22. API xem chi tiết bài tập	21
5.4 #23. API sửa bài tập	22
5.5 #24. API xoá bài tập	23
5.6 #25. API đổi trạng thái bài tập	23
5.7 #26. API danh sách module của bài tập	24
5.8 #27. API thêm module vào bài tập	25
5.9 #28. API xem chi tiết module	26
5.10 #29. API sửa module	26
5.11 #30. API xoá module	27
5.12 #31. API upload audio để bài (Listening)	28

5.13#32. API danh sách câu hỏi trong module	29
5.14#33. API tạo câu hỏi mới	30
5.15#34. API xem chi tiết câu hỏi	30
5.16#35. API sửa câu hỏi	31
5.17#36. API xoá câu hỏi	32
6 CỤM 5 – SUBMISSION / ANSWER (11 API)	33
6.1 #37. API bắt đầu 1 lần làm bài	33
6.2 #38. API xem chi tiết 1 lần làm bài	33
6.3 #39. API danh sách bài làm	34
6.4 #40. API nộp bài chính thức	34
6.5 #41. API danh sách phần làm bài theo module	35
6.6 #42. API xem chi tiết 1 phần làm bài	36
6.7 #43. API nộp 1 câu trả lời	36
6.8 #44. API danh sách câu trả lời trong 1 phần làm bài	37
6.9 #45. API xem chi tiết 1 câu trả lời	38
6.10#46. API upload ghi âm (Speaking)	39
6.11#47. API upload file bài viết (Writing)	39
7 CỤM 6 – GRADING / ANNOTATION / CHANGE LOG (10 API)	40
7.1 #48. API xem bản chấm điểm của 1 phần làm bài	40
7.2 #49. API kích hoạt AI phân tích	41
7.3 #50. API nhập / sửa điểm cuối	42
7.4 #51. API xem chi tiết 1 bản chấm	43
7.5 #52. API danh sách bản chấm điểm	43
7.6 #53. API danh sách lỗi được đánh dấu	44
7.7 #54. API giáo viên tự thêm 1 đánh dấu lỗi	44
7.8 #55. API Accept/Reject gợi ý lỗi của AI	45
7.9 #56. API xoá 1 đánh dấu lỗi	46
7.10#57. API lịch sử sửa điểm	47
8 CỤM 7 – STUDENT EVALUATION (5 API)	47
8.1 #58. API danh sách đánh giá của 1 học viên	47
8.2 #59. API viết đánh giá mới	48
8.3 #60. API xem chi tiết 1 đánh giá	49
8.4 #61. API sửa nội dung đánh giá	50
8.5 #62. API xoá đánh giá	50

1 Quy ước chung

Áp dụng cho toàn bộ 62 endpoint trong tài liệu này. Các mục dưới đây KHÔNG lặp lại ở từng API, chỉ áp dụng ngầm định trừ khi API đó ghi chú khác.

1. Base URL

Tất cả endpoint bên dưới có tiền tố chung: `/api/v1` (ví dụ đầy đủ: `POST /api/v1/auth/login`). Trong tài liệu, để ngắn gọn chỉ ghi từ `/auth/...` trở đi.

2. Xác thực

- Đăng nhập thành công trả về access token (JWT, ngắn hạn — dự kiến 15 phút) và refresh token (dài hạn — dự kiến 7 ngày, lưu ở bảng `refresh_tokens` dưới dạng `token_hash`).
- Mọi endpoint cần đăng nhập đều gửi kèm header: `Authorization: Bearer <access_token>`. Không dùng cookie.
- Khi access token hết hạn, client gọi `POST /auth/refresh` kèm refresh token để lấy access token mới, không cần đăng nhập lại.
- Đăng xuất = set `revoked_at` cho đúng dòng `refresh_tokens` đang dùng, không xoá cứng.

3. Định dạng lỗi chung

Mọi response lỗi (4xx/5xx) đều theo cùng 1 cấu trúc: `{ "error": "<thông điệp lỗi>" }`

Bảng mã lỗi dùng xuyên suốt:

Code	Ý nghĩa
400	Thiếu field bắt buộc / dữ liệu không hợp lệ
401	Chưa đăng nhập / token sai / token hết hạn
403	Đã đăng nhập nhưng không đủ quyền
404	Không tìm thấy tài nguyên
409	Xung đột dữ liệu
500	Lỗi hệ thống / lỗi database

4. Phân trang

Áp dụng cho mọi endpoint GET trả về danh sách. Query param: `?page=1&limit=20` (mặc định `page=1, limit=20`). Response luôn kèm object: `"pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 137 }`

5. Timestamp

Toàn bộ trường thời gian trả về theo chuẩn ISO 8601, UTC (VD: `2026-09-12T10:30:00Z`).

6. Các quyết định nghiệp vụ đã chốt

- `DELETE /classes/{id}`: nếu lớp còn `class_members/assignments/student_evaluations` liên quan → trả 409, không cho xoá.

- DELETE /admin/users/{id}: luôn là soft-delete (is_deleted = true), không hard-delete.
- gradings: server tự tạo 1 dòng PENDING ngay khi submission_modules được tạo. Với method=AUTO (Reading/Listening), hệ thống tự chấm ngay khi học viên nộp bài; với TEACHER_MANUAL (Writing/Speaking), chờ giáo viên PUT /gradings/{id}.
- POST /submission-modules/{id}/answers có hành vi upsert theo (submissionModuleId, questionId) — cho phép học viên đổi đáp án trước khi nộp bài cuối.
- POST /classes/{id}/assignments: chặn tạo bài tập (400) nếu lớp chưa có giáo viên phụ trách (classes.teacher_id IS NULL).

2 CỤM 1 — AUTH (3 API)

2.1 #1. API đăng nhập

Mô tả: Kiểm tra email và mật khẩu. Nếu hợp lệ, trả về access token (JWT ngắn hạn) và tạo mới 1 dòng refresh_tokens.

Method - endpoint: POST - /auth/login

Headers: Content-Type: application/json

Body (raw):

<pre>-email<string><*> -password<string><*></pre>	<pre>{ "email": "thaison@gmail.com", "password": "Thaison05@@" }</pre>
---	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: đăng nhập thành công. Code: 200.	<pre>{ "message": "Đăng nhập thành công!", "accessToken": "eyJhbGciOi...", "refreshToken": "9f8a7b6c...", "user": { "id": 12, "fullName": "Đoàn Thái Sơn", "email": "thaison@gmail.com", "role": "TEACHER" } }</pre>
Trả về khi: thiếu email hoặc password. Code: 400.	<pre>{ "error": "Vui lòng nhập đầy đủ email và mật khẩu." }</pre>
Trả về khi: không tìm thấy email. Code: 404.	<pre>{ "error": "Không tìm thấy email." }</pre>
Trả về khi: sai mật khẩu. Code: 401.	<pre>{ "error": "Email hoặc mật khẩu không chính xác." }</pre>
Trả về khi: tài khoản đang bị khoá (users.status = LOCKED). Code: 403.	<pre>{ "error": "Tài khoản của bạn đã bị khoá." }</pre>
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	<pre>{ "error": "Lỗi máy chủ." }</pre>

2.2 #2. API cấp lại access token

Mô tả: Dùng refresh token còn hiệu lực (chưa hết hạn, chưa bị revoke) để cấp access token mới, không cần đăng nhập lại.

Method - endpoint: POST - /auth/refresh

Headers: Content-Type: application/json

Body (raw):

-refreshToken<string><*>	{ "refreshToken": "9f8a7b6c..." }
--------------------------	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: refresh token hợp lệ. Code: 200.	{ "accessToken": "eyJhbGciOi..." }
Trả về khi: thiếu refreshToken trong body. Code: 400.	{ "error": "Thiếu refresh token." }
Trả về khi: refresh token không tồn tại hoặc sai định dạng. Code: 401.	{ "error": "Refresh token không hợp lệ." }
Trả về khi: refresh token đã hết hạn (expires_at < now). Code: 401.	{ "error": "Refresh token đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại." }
Trả về khi: refresh token đã bị thu hồi (đã đăng xuất trước đó). Code: 401.	{ "error": "Phiên đăng nhập đã bị thu hồi, vui lòng đăng nhập lại." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

2.3 #3. API đăng xuất

Mô tả: Thu hồi refresh token của phiên hiện tại (set revoked_at = now()). Access token cũ vẫn dùng được tới khi tự hết hạn (stateless), nhưng không thể refresh thêm.

Method - endpoint: POST - /auth/logout

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken>

Body (raw):

-refreshToken<string><*>	{ "refreshToken": "9f8a7b6c..." }
--------------------------	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: đăng xuất thành công. Code: 200.	{ "message": "Đăng xuất thành công." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: thiếu refreshToken trong body. Code: 400.	{ "error": "Thiếu refresh token." }
Trả về khi: không tìm thấy phiên đăng nhập tương ứng. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy phiên đăng nhập tương ứng." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3 CỤM 2 — USER (8 API)

3.1 #4. API xem thông tin cá nhân

Mô tả: Lấy thông tin của người đang đăng nhập (mọi role), kèm hồ sơ mở rộng (teacher_profiles/student_profiles) nếu có.

Method - endpoint: GET - /users/me

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy thông tin thành công. Code: 200.	{ "id": 12, "fullName": "Đoàn Thái Sơn", "email": "thaison@gmail.com", "role": "TEACHER", "status": "ACTIVE", "specialization": "IELTS Writing" }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.2 #5. API sửa thông tin cá nhân

Mô tả: Sửa fullName/phone/avatarUrl của chính mình. Không đổi email hoặc role qua API này.

Method - endpoint: PUT - /users/me

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken>

Body (raw):

-fullName<string> -phone<string> -avatarUrl<string>	{ "fullName": "Đoàn Thái Sơn", "phone": "0987654321" }
---	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật thông tin thành công." }
Trả về khi: không có field hợp lệ nào để cập nhật. Code: 400.	{ "error": "Không có dữ liệu để cập nhật." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.3 #6. API đổi mật khẩu

Mô tả: Đổi mật khẩu cho chính tài khoản đang đăng nhập, yêu cầu nhập đúng mật khẩu hiện tại.

Method - endpoint: PATCH - /users/me/password

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken>

Body (raw):

<pre>-currentPassword<string><*> -newPassword<string><*></pre>	<pre>{ "currentPassword": "Thaison05@@", "newPassword": "Thaison0511@" }</pre>
--	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: đổi mật khẩu thành công. Code: 200.	{ "message": "Đổi mật khẩu thành công." }
Trả về khi: thiếu field bắt buộc. Code: 400.	{ "error": "Vui lòng nhập đầy đủ mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới." }
Trả về khi: mật khẩu mới không đạt yêu cầu (dưới 8 ký tự / thiếu chữ hoa / thiếu số). Code: 400.	{ "error": "Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự, có chữ hoa và chữ số." }
Trả về khi: mật khẩu hiện tại không đúng. Code: 401.	{ "error": "Mật khẩu hiện tại không chính xác." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.4 #7. API admin xem danh sách người dùng

Mô tả: Admin xem danh sách + tìm kiếm theo tên/email, lọc theo role.

Method - endpoint: GET - /admin/users?q=\{\}&role=\{\}&page=\{\}&limit=

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	<pre>{ "data": [{ "id": 12, "fullName": "Đoàn Thái Sơn", "email": "thaison@gmail.com", "role": "TEACHER", "status": "ACTIVE" }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 45 } }</pre>

Mô tả	Return
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được gọi API này. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.5 #8. API admin tạo tài khoản

Mô tả: Admin tạo trực tiếp tài khoản Giáo viên hoặc Học viên (đã chốt: không có luồng tự đăng ký, không cần OTP — tài khoản dùng được ngay sau khi tạo).

Method - endpoint: POST - /admin/users

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body (raw):

-fullName<string><*> -email<string><*> -password<string><*> -role<string><*> (TEACHER/STUDENT) -specialization<string> (nếu role=TEACHER) -studentCode<string>, dateOfBirth<date>, parentPhone<string> (nếu role=STUDENT)	<pre>{ "fullName": "Trần Tiến Sơn", "email": "tiensong@gmail.com", "password": "TienSON0500", "role": "STUDENT", "studentCode": "HV0012", "dateOfBirth": "2005-03-10", "parentPhone": "0912345678" }</pre>
---	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tạo tài khoản thành công. Code: 201.	<pre>{ "message": "Tạo tài khoản thành công.", "user": { "id": 41, "email": "tiensong@gmail.com", "role": "STUDENT" } }</pre>
Trả về khi: thiếu field bắt buộc hoặc role không hợp lệ. Code: 400.	{ "error": "Vui lòng nhập đầy đủ và đúng định dạng thông tin." }

Mô tả	Return
Trả về khi: email đã tồn tại trong hệ thống. Code: 409.	{ "error": "Email đã được sử dụng." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được tạo tài khoản. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.6 #9. API admin sửa thông tin 1 user

Mô tả: Admin sửa fullName/phone và các trường hồ sơ mở rộng (specialization / studentCode / dateOfBirth / parentPhone) của 1 user.

Method - endpoint: PUT - /admin/users/{id}

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body (raw):

-fullName<string> -phone<string> -specialization<string> -studentCode<string> -dateOfBirth<date> -parentPhone<string>	<pre>{ "fullName": "Trần Tiến Sơn", "phone": "0912345678" }</pre>
--	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật người dùng thành công." }
Trả về khi: không có field hợp lệ nào để cập nhật. Code: 400.	{ "error": "Không có dữ liệu để cập nhật." }
Trả về khi: không tìm thấy người dùng. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy người dùng." }

Mô tả	Return
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được sửa thông tin người dùng. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.7 #10. API admin xoá người dùng

Mô tả: Soft-delete người dùng (users.is_deleted = true) — **không hard-delete**, vì user có thể đang được tham chiếu ở nhiều bảng không có CASCADE (classes.teacher_id, submissions.student_id, gradings.reviewed_by...).

Method - endpoint: DELETE - /admin/users/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá (soft-delete) thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xoá người dùng." }
Trả về khi: không tìm thấy người dùng. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy người dùng." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được xoá người dùng. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

3.8 #11. API khoá / mở khoá tài khoản

Mô tả: Đổi users.status. Khi khoá (LOCKED), đồng thời revoke toàn bộ refresh_tokens còn hiệu lực của user đó để buộc đăng xuất ngay.

Method - endpoint: PATCH - /admin/users/{id}/status

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body (raw):

-status<string><*> (ACTIVE/LOCKED)	{ "status": "LOCKED" }
---------------------------------------	------------------------

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật trạng thái thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã khoá tài khoản." }
Trả về khi: giá trị status không hợp lệ. Code: 400.	{ "error": "status phải là ACTIVE hoặc LOCKED." }
Trả về khi: không tìm thấy người dùng. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy người dùng." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được khoá/mở khoá tài khoản. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4 CỤM 3 — LỚP HỌC (8 API)

4.1 #12. API danh sách lớp học

Mô tả: Admin xem tất cả lớp; Giáo viên chỉ xem lớp mình phụ trách (teacher_id); Học viên chỉ xem lớp mình đang tham gia (qua class_members). Lọc theo status.

Method - endpoint: GET - /classes?status=\{\}&page=\{\}&limit=

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 3, "name": "IELTS 6.5 - K12", "status": "ACTIVE", "teacherId": 12 }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 6 } }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4.2 #13. API tạo lớp mới

Mô tả: Admin tạo lớp mới. Có thể chưa gán teacherId ngay (nullable), nhưng lớp chưa có giáo viên sẽ chưa tạo được bài tập (xem endpoint #21).

Method - endpoint: POST - /classes

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body (raw):

-name<string><*> -level<string> -description<string> -startDate<date><*> -endDate<date> -teacherId<int>	{ "name": "IELTS 6.5 - K12", "level": "Intermediate", "startDate": "2026-09-15", "teacherId": 12 }
--	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tạo lớp thành công. Code: 201.	{ "message": "Tạo lớp thành công.", "id": 7 }
Trả về khi: thiếu field bắt buộc. Code: 400.	{ "error": "Vui lòng nhập đầy đủ tên lớp và ngày bắt đầu." }
Trả về khi: không tìm thấy giáo viên (teacherId không tồn tại). Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy giáo viên (teacherId không tồn tại)." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được tạo lớp. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4.3 #14. API xem chi tiết lớp học

Mô tả: Xem thông tin 1 lớp kèm giáo viên phụ trách và sĩ số hiện tại.

Method - endpoint: GET - /classes/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy lớp. Code: 200.	{ "id": 3, "name": "IELTS 6.5 - K12", "status": "ACTIVE", "teacher": { "id": 12, "fullName": "Đoàn Thái Sơn" }, "memberCount": 18 }
Trả về khi: không tìm thấy lớp học. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lớp học." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Không thuộc lớp này. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4.4 #15. API sửa thông tin lớp học

Mô tả: Admin sửa thông tin lớp, bao gồm cả đổi giáo viên phụ trách.

Method - endpoint: PUT - /classes/{id}

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body (raw):

<pre>-name<string> -level<string> -description<string> -endDate<date> -status<string> -teacherId<int></pre>	<pre>{ "status": "COMPLETED", "endDate": "2026-12-20" }</pre>
---	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	<pre>{ "message": "Cập nhật lớp học thành công." }</pre>
Trả về khi: giá trị status không hợp lệ. Code: 400.	<pre>{ "error": "status không hợp lệ." }</pre>
Trả về khi: không tìm thấy lớp học. Code: 404.	<pre>{ "error": "Không tìm thấy lớp học." }</pre>
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	<pre>{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }</pre>
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được sửa lớp học. Code: 403.	<pre>{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }</pre>
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	<pre>{ "error": "Lỗi máy chủ." }</pre>

4.5 #16. API xoá lớp học

Mô tả: Xoá lớp. **Đã chốt:** nếu lớp còn dữ liệu con (class_members, assignments, student_evaluations) thì **chặn xoá**, trả 409 — không cascade tự động.

Method - endpoint: DELETE - /classes/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá thành công (lớp không còn dữ liệu con nào). Code: 200.	{ "message": "Xoá lớp học thành công." }
Trả về khi: lớp vẫn còn học viên/bài tập/đánh giá liên quan. Code: 409.	{ "error": "Không thể xoá: lớp học vẫn còn dữ liệu liên quan." }
Trả về khi: không tìm thấy lớp học. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lớp học." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ Admin được xoá lớp học. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4.6 #17. API danh sách thành viên lớp

Mô tả: Xem danh sách học viên trong 1 lớp (join student_profiles).

Method - endpoint: GET - /classes/{id}/members

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "studentId": 41, "fullName": "Trần Tiến Sơn", "studentCode": "HV0012" }] }
Trả về khi: không tìm thấy lớp học. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lớp học." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Không thuộc lớp này. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4.7 #18. API thêm học viên vào lớp

Mô tả: Thêm 1 học viên vào lớp (tạo dòng class_members). Không còn field memberType (đã bỏ theo schema V6).

Method - endpoint: POST - /classes/{id}/members

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN/TEACHER)

Body (raw):

-studentId<int><*>	{ "studentId": 41 }
--------------------	---------------------

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: thêm thành công. Code: 201.	{ "message": "Đã thêm học viên vào lớp." }
Trả về khi: thiếu studentId. Code: 400.	{ "error": "Thiếu mã học viên." }
Trả về khi: không tìm thấy lớp học hoặc học viên. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lớp học hoặc học viên." }
Trả về khi: học viên đã ở trong lớp này. Code: 409.	{ "error": "Học viên đã có trong lớp." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

4.8 #19. API học viên rời lớp

Mô tả: Xóa cứng dòng `class_members` tương ứng (theo schema V6 — không còn `status/ended_at`, rời lớp = xóa dòng thật).

Method - endpoint: DELETE - `/classes/{id}/members/{memberId}`

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=ADMIN/TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xóa thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xóa học viên khỏi lớp." }
Trả về khi: không tìm thấy thành viên trong lớp. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy thành viên trong lớp." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5 CỤM 4 — ASSIGNMENT / MODULE / QUESTION (17 API)

5.1 #20. API danh sách bài tập của 1 lớp

Mô tả: Danh sách `assignments` theo lớp, lọc theo `status`.

Method - endpoint: GET - `/classes/{id}/assignments?status=\{\}&page=\{\}&limit=`

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 5, "title": "Weekly Test 1", "status": "PUBLISHED", "closeAt": "2026-09-20T23:59:00Z" }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 4 } }
Trả về khi: không tìm thấy lớp học. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lớp học." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.2 #21. API tạo bài tập mới

Mô tả: Giáo viên tạo bài tập cho lớp mình phụ trách, mặc định status = DRAFT. **Đã chốt:** chặn tạo nếu classes.teacher_id IS NULL (lớp chưa có giáo viên phụ trách).

Method - endpoint: POST - /classes/{id}/assignments

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-title<string><*> -description<string> -openAt<datetime><*> -closeAt<datetime><*> -maxSubmissions<int>	{ "title": "Weekly Test 1", "openAt": "2026-09-15T00:00:00Z", "closeAt": "2026-09-20T23:59:00Z", "maxSubmissions": 2 }
--	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tạo bài tập thành công. Code: 201.	{ "message": "Tạo bài tập thành công.", "id": 5 }

Mô tả	Return
Trả về khi: thiếu field bắt buộc, hoặc openAt >= closeAt, hoặc maxSubmissions <= 0. Code: 400.	{ "error": "Dữ liệu thời gian hoặc số lần nộp không hợp lệ." }
Trả về khi: lớp chưa có giáo viên phụ trách. Code: 400.	{ "error": "Lớp học chưa được gán giáo viên phụ trách, không thể tạo bài tập." }
Trả về khi: không tìm thấy lớp học. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lớp học." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ giáo viên phụ trách lớp mới được tạo bài tập. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.3 #22. API xem chi tiết bài tập

Mô tả: Xem thông tin 1 bài tập kèm danh sách module tóm tắt.

Method - endpoint: GET - /assignments/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy bài tập. Code: 200.	{ "id": 5, "title": "Weekly Test 1", "status": "PUBLISHED", "modules": [{ "id": 9, "skill": "READING" }, { "id": 10, "skill": "WRITING" }] }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }

Mô tả	Return
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.4 #23. API sửa bài tập

Mô tả: Giáo viên sửa thông tin bài tập (chỉ khi chưa CLOSED — kiểm tra ở service).

Method - endpoint: PUT - /assignments/{id}

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-title<string> -description<string> -openAt<datetime> -closeAt<datetime> -maxSubmissions<int>	{ "closeAt": "2026-09-22T23:59:00Z" }
---	---------------------------------------

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật bài tập thành công." }
Trả về khi: openAt >= closeAt hoặc bài tập đã CLOSED. Code: 400.	{ "error": "Không thể sửa bài tập đã đóng." }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ giáo viên phụ trách lớp mới được sửa. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.5 #24. API xoá bài tập

Mô tả: Soft-delete bài tập (is_deleted = true).

Method - endpoint: DELETE - /assignments/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xoá bài tập." }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.6 #25. API đổi trạng thái bài tập

Mô tả: Chuyển status: DRAFT → PUBLISHED → CLOSED. Không cho chuyển ngược (VD CLOSED → DRAFT).

Method - endpoint: PATCH - /assignments/{id}/status

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-status<string><*> (DRAFT/PUBLISHED/CLOSED)	{ "status": "PUBLISHED" }
--	---------------------------

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: đổi trạng thái thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã công bố bài tập." }
Trả về khi: giá trị status không hợp lệ hoặc luồng chuyển trạng thái không hợp lệ. Code: 400.	{ "error": "Không thể chuyển sang trạng thái này." }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.7 #26. API danh sách module của bài tập

Mô tả: Danh sách module (kỹ năng) trong 1 bài tập, sắp theo order_index.

Method - endpoint: GET - /assignments/{id}/modules

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 9, "skill": "READING", "orderIndex": 1, "maxScore": 10 }] }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.8 #27. API thêm module vào bài tập

Mô tả: Thêm 1 module kỹ năng (Reading/Listening/Writing/Speaking) vào bài tập.

Method - endpoint: POST - /assignments/{id}/modules

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-skill<string><*> (READING/LISTENING/WRITING/SPEAKING) -taskType<string><*> (QUIZ/REWRITE/RECORDING/ESSAY) -orderIndex<int><*> -instructions<string> -aiInstruction<string> -maxScore<number>	<pre>{ "taskType": "READING", "taskType": "QUIZ", "orderIndex": 1, "maxScore": 10 }</pre>
--	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: thêm module thành công. Code: 201.	{ "message": "Thêm module thành công.", "id": 9 }
Trả về khi: thiếu field bắt buộc hoặc orderIndex đã tồn tại trong bài tập. Code: 400.	{ "error": "orderIndex đã được sử dụng trong bài tập này." }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }

Mô tả	Return
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.9 #28. API xem chi tiết module

Mô tả: Xem thông tin đầy đủ 1 module (kể cả aiInstruction, thông tin audio đề bài nếu là Listening).

Method - endpoint: GET - /modules/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy module. Code: 200.	{ "id": 9, "skill": "READING", "taskType": "QUIZ", "maxScore": 10, "instructions": "... " }
Trả về khi: không tìm thấy module. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy module." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.10 #29. API sửa module

Mô tả: Sửa hướng dẫn, hướng dẫn AI chấm, điểm tối đa, thứ tự hiển thị của module.

Method - endpoint: PUT - /modules/{id}

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-instructions<string> -aiInstruction<string> -maxScore<number> -orderIndex<int>	{ "maxScore": 15, "aiInstruction": "Chấm theo tiêu chí IELTS Writing Task 2" }
--	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật module thành công." }
Trả về khi: orderIndex trùng với module khác trong cùng bài tập. Code: 400.	{ "error": "orderIndex đã được sử dụng." }
Trả về khi: không tìm thấy module. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy module." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.11 #30. API xoá module

Mô tả: Xoá module — cascade cứng xoá luôn toàn bộ questions thuộc module (ON DELETE CASCADE).

Method - endpoint: DELETE - /modules/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xoá module." }
Trả về khi: không tìm thấy module. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy module." }

Mô tả	Return
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.12 #31. API upload audio đề bài (Listening)

Mô tả: Upload file audio đề bài lên Cloudflare R2. Server trả object key, không trả URL cố định (dùng presigned URL khi cần phát).

Method - endpoint: POST - /modules/{id}/audio

Headers: Content-Type: multipart/form-data, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-file<binary><*>	(multipart/form-data – không phải JSON)
------------------	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: upload thành công. Code: 200.	{ "message": "Upload audio thành công.", "sourceAudioStorageKey": "modules/9/audio/original.mp3", "sourceAudioUploadStatus": "PROCESSING" }
Trả về khi: module không thuộc skill LISTENING, hoặc file không đúng định dạng audio. Code: 400.	{ "error": "Module này không hỗ trợ upload audio." }
Trả về khi: không tìm thấy module. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy module." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.13 #32. API danh sách câu hỏi trong module

Mô tả: Danh sách questions theo order_index, kèm correctAnswer (JSON) cho cả 2 loại câu hỏi.

Method - endpoint: GET - /modules/{id}/questions

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 21, "content": "What does \{"ubiquitous\}" mean?", "questionType": "MULTIPLE_CHOICE", "score": 1, "orderIndex": 1, "correctAnswer": { "options": [{ "id": 1, "content": "Rare", "isCorrect": false }, { "id": 2, "content": "Present everywhere", "isCorrect": true }] }] } }
Trả về khi: không tìm thấy module. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy module." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.14 #33. API tạo câu hỏi mới

Mô tả: content là plain text đề bài, correctAnswer là JSON riêng — cấu trúc khác nhau theo questionType (xem ghi chú cuối Cụm 4).

Method - endpoint: POST - /modules/{id}/questions

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

<pre>-content<string><*> -questionType<string><*> (MULTIPLE_CHOICE/SHORT_ANSWER) -correctAnswer<json><*> -score<number> -orderIndex<int><*></pre>	<pre>{ "content": "What does \"ubiquitous\" mean?", "questionType": "MULTIPLE_CHOICE", "correctAnswer": { "options": [{ "content": "Rare", "isCorrect": false }, { "content": "Present everywhere", "isCorrect": true] }, "score": 1, "orderIndex": 1 }</pre>
---	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tạo câu hỏi thành công. Code: 201.	{ "message": "Tạo câu hỏi thành công.", "id": 21 }
Trả về khi: thiếu field bắt buộc, hoặc correctAnswer sai cấu trúc JSON so với questionType. Code: 400.	{ "error": "Cấu trúc correctAnswer không hợp lệ với loại câu hỏi đã chọn." }
Trả về khi: không tìm thấy module. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy module." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.15 #34. API xem chi tiết câu hỏi

Mô tả: Xem 1 câu hỏi kèm correctAnswer đầy đủ.

Method - endpoint: GET - /questions/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy câu hỏi. Code: 200.	{ "id": 21, "content": "...", "questionType": "MULTIPLE_CHOICE", "correctAnswer": { "options": [] } }
Trả về khi: không tìm thấy câu hỏi. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu hỏi." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.16 #35. API sửa câu hỏi

Mô tả: Sửa/thêm/xoá lựa chọn = gửi lại toàn bộ correctAnswer (không có endpoint riêng cho từng option).

Method - endpoint: PUT - /questions/{id}

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-content<string> -correctAnswer<json> -score<number> -orderIndex<int>	{ "score": 2 }
--	----------------

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật câu hỏi thành công." }
Trả về khi: correctAnswer sai cấu trúc JSON. Code: 400.	{ "error": "Cấu trúc correctAnswer không hợp lệ." }

Mô tả	Return
Trả về khi: không tìm thấy câu hỏi. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu hỏi." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

5.17 #36. API xoá câu hỏi

Mô tả: Xoá 1 câu hỏi khỏi module.

Method - endpoint: DELETE - /questions/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xoá câu hỏi." }
Trả về khi: không tìm thấy câu hỏi. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu hỏi." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6 CỤM 5 — SUBMISSION / ANSWER (11 API)

6.1 #37. API bắt đầu 1 lần làm bài

Mô tả: Học viên tạo 1 attempt mới cho bài tập. Kiểm tra: bài tập đang PUBLISHED, đang trong khoảng open_at-close_at, chưa vượt max_submissions. Server tự tạo kèm các dòng submission_modules tương ứng (mỗi module 1 dòng, trạng thái IN_PROGRESS) và 1 dòng gradings PENDING cho mỗi submission_module.

Method - endpoint: POST - /assignments/{id}/submissions

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=STUDENT)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tạo lượt làm bài thành công. Code: 201.	{ "message": "Bắt đầu làm bài.", "submissionId": 88, "attemptNumber": 1 }
Trả về khi: bài tập chưa PUBLISHED, đã đóng, hoặc đã hết lượt nộp cho phép. Code: 400.	{ "error": "Không thể bắt đầu làm bài tập này lúc này." }
Trả về khi: không tìm thấy bài tập. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bài tập." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ học viên trong lớp mới được làm bài. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.2 #38. API xem chi tiết 1 lần làm bài

Mô tả: Xem thông tin 1 submission.

Method - endpoint: GET - /submissions/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy. Code: 200.	{ "id": 88, "assignmentId": 5, "attemptNumber": 1, "status": "IN_PROGRESS" }
Trả về khi: không tìm thấy lượt làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lượt làm bài." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.3 #39. API danh sách bài làm

Mô tả: Học viên xem bài làm của mình; giáo viên xem theo lớp/bài tập/học viên.

Method - endpoint: GET - /submissions?assignmentId=\{\}&studentId=\{\}&status=\{\}&page=\{\}&limit=\{\}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 88, "studentId": 41, "attemptNumber": 1, "status": "SUBMITTED" }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 12 } }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.4 #40. API nộp bài chính thức

Mô tả: Đổi status → SUBMITTED, set submitted_at = now(). Với module method = AUTO (Reading/Listening) hệ thống chấm tự động ngay: so khớp answers.content với questions.correct_answer, cộng điểm và cập nhật thẳng gradings.final_score + status = COMPLETED.

Method - endpoint: POST - /submissions/{id}/submit

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=STUDENT)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: nộp bài thành công. Code: 200.	{ "message": "Nộp bài thành công.", "status": "SUBMITTED" }
Trả về khi: bài đã được nộp trước đó (status khác IN_PROGRESS). Code: 400.	{ "error": "Bài làm này đã được nộp." }
Trả về khi: không tìm thấy lượt làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lượt làm bài." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Không phải bài làm của bạn. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.5 #41. API danh sách phần làm bài theo module

Mô tả: Danh sách submission_modules thuộc 1 submission.

Method - endpoint: GET - /submissions/{id}/modules

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 150, "moduleId": 9, "status": "SUBMITTED" }] }
Trả về khi: không tìm thấy lượt làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy lượt làm bài." }

Mô tả	Return
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.6 #42. API xem chi tiết 1 phần làm bài

Mô tả: Xem chi tiết 1 submission_module (VD phần Listening của 1 lượt làm bài).

Method - endpoint: GET - /submission-modules/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy. Code: 200.	{ "id": 150, "moduleId": 9, "status": "IN_PROGRESS" }
Trả về khi: không tìm thấy phần làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy phần làm bài." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.7 #43. API nộp 1 câu trả lời

Mô tả: Học viên gửi 1 câu trả lời. **Đã chốt:** hành vi *upsert* theo cặp (submissionModuleId, questionId) — nếu đã có answer cho câu hỏi này thì server update đề, cho phép đổi đáp án trước khi bấm nộp bài cuối. Với Writing/Speaking tự luận (không gắn câu hỏi cụ thể), questionId để trống.

Method - endpoint: POST - /submission-modules/{id}/answers

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=STUDENT)

Body (raw):

-questionId<int> (bỏ trống nếu Writing/Speaking tự luận) -content<json/string><*>	{ "questionId": 21, "content": { "selectedOptionIds": [2] } }
--	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: nộp/ cập nhật câu trả lời thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã ghi nhận câu trả lời.", "answerId": 340 }
Trả về khi: content trống hoặc sai định dạng theo loại câu hỏi. Code: 400.	{ "error": "Nội dung câu trả lời không hợp lệ." }
Trả về khi: không tìm thấy phần làm bài hoặc câu hỏi. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy phần làm bài hoặc câu hỏi." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.8 #44. API danh sách câu trả lời trong 1 phần làm bài

Mô tả: Danh sách answers thuộc 1 submission_module.

Method - endpoint: GET - /submission-modules/{id}/answers

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 340, "questionId": 21, "content": { "selectedOptionIds": [2] } }] }
Trả về khi: không tìm thấy phần làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy phần làm bài." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.9 #45. API xem chi tiết 1 câu trả lời

Mô tả: Xem 1 answer. Nếu module AUTO, kết quả đúng/sai + điểm được nhúng ngay trong content sau khi chấm (theo cấu trúc JSON của schema V6), không cần bảng riêng.

Method - endpoint: GET - /answers/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy. Code: 200.	{ "id": 340, "questionId": 21, "content": { "selectedOptionIds": [2], "isCorrect": true, "score": 1.0 } }
Trả về khi: không tìm thấy câu trả lời. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu trả lời." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }

Mô tả	Return
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.10 #46. API upload ghi âm (Speaking)

Mô tả: Upload file ghi âm bài nói lên R2, gắn vào 1 answer.

Method - endpoint: POST - /answers/{id}/audio

Headers: Content-Type: multipart/form-data, Authorization: Bearer <accessToken> (role=STUDENT)

Body (raw):

-file<binary><*>	(multipart/form-data – không phải JSON)
------------------	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: upload thành công. Code: 200.	{ "message": "Upload ghi âm thành công.", "audioUploadStatus": "PROCESSING" }
Trả về khi: answer không thuộc module SPEAKING hoặc sai định dạng file. Code: 400.	{ "error": "Câu trả lời này không hỗ trợ upload ghi âm." }
Trả về khi: không tìm thấy câu trả lời. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu trả lời." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

6.11 #47. API upload file bài viết (Writing)

Mô tả: Upload file .docx/.pdf bài viết lên R2, gắn vào 1 answer.

Method - endpoint: POST - /answers/{id}/document

Headers: Content-Type: multipart/form-data, Authorization: Bearer <accessToken> (role=STUDENT)

Body (raw):

-file<binary><*>	(multipart/form-data – không phải JSON)
------------------	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: upload thành công. Code: 200.	{ "message": "Upload tài liệu thành công.", "docUploadStatus": "PROCESSING" }
Trả về khi: answer không thuộc module WRITING hoặc sai định dạng file (không phải .docx/.pdf). Code: 400.	{ "error": "Định dạng file không được hỗ trợ." }
Trả về khi: không tìm thấy câu trả lời. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu trả lời." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7 CỤM 6 – GRADING / ANNOTATION / CHANGE LOG (10 API)

7.1 #48. API xem bản chấm điểm của 1 phần làm bài

Mô tả: Xem gradings theo submission_module_id. **Đã chốt:** dòng này luôn tồn tại (server tự tạo PENDING ngay khi submission_modules được tạo ở endpoint #37), nên không có 404 "chưa chấm".

Method - endpoint: GET - /submission-modules/{id}/grading

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy. Code: 200.	{ "id": 501, "method": "TEACHER_MANUAL", "status": "PENDING", "finalScore": null }
Trả về khi: không tìm thấy phần làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy phần làm bài." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.2 #49. API kích hoạt AI phân tích

Mô tả: Chỉ áp dụng Writing/Speaking. Chạy bất đồng bộ: nhận yêu cầu → trả 202 ngay → xử lý nền → khi xong cập nhật gradings.status = AI_GRADED, ghi ai_feedback/ai_transcript, và tạo các dòng answer_annotations (source=AI). **Nhắc lại:** AI không tự chấm điểm, chỉ chỉ lỗi + nhận xét.

Method - endpoint: POST - /submission-modules/{id}/grading/ai-analyze

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: yêu cầu đã được tiếp nhận, đang xử lý. Code: 202.	{ "message": "Đã gửi yêu cầu phân tích, vui lòng chờ." }
Trả về khi: module không phải WRITING/SPEAKING, hoặc học viên chưa nộp bài. Code: 400.	{ "error": "Không thể phân tích AI cho module này." }
Trả về khi: không tìm thấy phần làm bài. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy phần làm bài." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }

Mô tả	Return
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.3 #50. API nhập / sửa điểm cuối

Mô tả: Giáo viên nhập hoặc sửa `final_score/final_feedback`. **Đã chốt:** mỗi lần `final_score` thay đổi so với giá trị cũ, server tự insert thêm 1 dòng vào `grading_change_logs` (không dùng trigger DB).

Method - endpoint: PUT - `/gradings/{id}`

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

<code>-finalScore<number><*></code> <code>-finalFeedback<string></code> <code>-note<string></code> (lý do sửa, tùy chọn)	<pre>{ "finalScore": 8.5, "finalFeedback": "Bài viết mạch lạc, còn vài lỗi hoà hợp thì.", "note": "Chấm lại sau khi đối chiếu rubric" }</pre>
--	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật điểm thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật điểm thành công." }
Trả về khi: <code>finalScore</code> âm hoặc vượt quá <code>max_score_snapshot</code> . Code: 400.	{ "error": "Điểm số không hợp lệ so với thang điểm tối đa." }
Trả về khi: không tìm thấy bản chấm điểm. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bản chấm điểm." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ giáo viên phụ trách lớp mới được chấm điểm. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }

Mô tả	Return
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.4 #51. API xem chi tiết 1 bản chấm

Mô tả: Xem đầy đủ 1 grading (kèm aiFeedback, aiTranscript nếu có).

Method - endpoint: GET - /gradings/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy. Code: 200.	{ "id": 501, "method": "TEACHER_MANUAL", "status": "COMPLETED", "finalScore": 8.5 }
Trả về khi: không tìm thấy bản chấm điểm. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bản chấm điểm." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.5 #52. API danh sách bản chấm điểm

Mô tả: Lọc theo lớp/học viên/trạng thái — phục vụ giáo viên theo dõi tiến độ chấm bài.

Method - endpoint: GET - /gradings?classId=\}&studentId=\}&status=\}&page=\}&limit=

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 501, "status": "COMPLETED", "finalScore": 8.5 }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 30 } }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.6 #53. API danh sách lỗi được đánh dấu

Mô tả: Danh sách answer_annotations (cả AI lẫn giáo viên) của 1 câu trả lời.

Method - endpoint: GET - /answers/{id}/annotations

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 77, "source": "AI", "errorType": "grammar", "reviewStatus": "PENDING" }] }
Trả về khi: không tìm thấy câu trả lời. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu trả lời." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.7 #54. API giáo viên tự thêm 1 đánh dấu lỗi

Mô tả: Giáo viên tự thêm annotation tay (source = TEACHER). **Đã chốt:** giáo viên tự viết thì service set thẳng reviewStatus = ACCEPTED khi insert (không qua PENDING).

Method - endpoint: POST - /answers/{id}/annotations

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

<pre>-startOffset<int><*> -endOffset<int><*> -errorType<string> -comment<string> -suggestedFix<string></pre>	<pre>{ "startOffset": 12, "endOffset": 20, "errorType": "vocabulary", "comment": "Từ chưa phù hợp ngữ cảnh trang trọng", "suggestedFix": "significant" }</pre>
--	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: thêm thành công. Code: 201.	{ "message": "Đã thêm chú thích.", "id": 90 }
Trả về khi: endOffset < startOffset. Code: 400.	{ "error": "Vị trí kết thúc phải lớn hơn hoặc bằng vị trí bắt đầu." }
Trả về khi: không tìm thấy câu trả lời. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy câu trả lời." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.8 #55. API Accept/Reject gợi ý lỗi của AI

Mô tả: Giáo viên duyệt 1 annotation source = AI.

Method - endpoint: PATCH - /annotations/{id}/review

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

<pre>-reviewStatus<string><*> (ACCEPTED/REJECTED)</pre>	<pre>{ "reviewStatus": "ACCEPTED" }</pre>
---	---

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: duyệt thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã cập nhật trạng thái duyệt." }
Trả về khi: giá trị reviewStatus không hợp lệ, hoặc annotation không phải source=AI. Code: 400.	{ "error": "Không thể duyệt chú thích này." }
Trả về khi: không tìm thấy chú thích. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy chú thích." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.9 #56. API xoá 1 đánh dấu lỗi

Mô tả: Xoá 1 answer_annotation.

Method - endpoint: DELETE - /annotations/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xoá chú thích." }
Trả về khi: không tìm thấy chú thích. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy chú thích." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }

Mô tả	Return
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

7.10 #57. API lịch sử sửa điểm

Mô tả: Xem toàn bộ lịch sử sửa final_score của 1 grading, sắp mới nhất trước (ORDER BY changed_at DESC).

Method - endpoint: GET - /gradings/{id}/change-logs

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER/ADMIN)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy lịch sử thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "changedBy": "Đoàn Thái Sơn", "oldScore": 7.0, "newScore": 8.5, "note": "Chấm lại sau khi đối chiếu rubric", "changedAt": "2026-09-12T10:00:00Z" }] }
Trả về khi: không tìm thấy bản chấm điểm. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy bản chấm điểm." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

8 CỤM 7 — STUDENT EVALUATION (5 API)

8.1 #58. API danh sách đánh giá của 1 học viên

Mô tả: Danh sách student_evaluations theo thời gian, lọc thêm theo classId nếu cần.

Method - endpoint: GET - /students/{id}/evaluations?classId=\{\}&page=\{\}&limit=

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: lấy danh sách thành công. Code: 200.	{ "data": [{ "id": 30, "classId": 3, "teacherName": "Đoàn Thái Sơn", "content": "Học viên tiến bộ rõ rệt về Writing.", "createdAt": "2026-09-10T09:00:00Z" }], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 3 } }
Trả về khi: không tìm thấy học viên. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy học viên." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

8.2 #59. API viết đánh giá mới

Mô tả: Giáo viên viết đánh giá tổng quan cho học viên, trong ngữ cảnh 1 lớp cụ thể (học viên phải đang/đã là thành viên lớp đó).

Method - endpoint: POST - /students/{id}/evaluations

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-classId<int><*> -content<string><*>	{ "classId": 3, "content": "Học viên tiến bộ rõ rệt về Writing, cần cải thiện thêm Speaking." }
---	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: viết đánh giá thành công. Code: 201.	{ "message": "Đã lưu đánh giá.", "id": 30 }

Mô tả	Return
Trả về khi: thiếu field bắt buộc, hoặc học viên không thuộc lớp đã chọn. Code: 400.	{ "error": "Học viên không thuộc lớp học này." }
Trả về khi: không tìm thấy học viên hoặc lớp học. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy học viên hoặc lớp học." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ giáo viên phụ trách lớp mới được đánh giá. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

8.3 #60. API xem chi tiết 1 đánh giá

Mô tả: Xem đầy đủ 1 student_evaluation.

Method - endpoint: GET - /evaluations/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken>

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: tìm thấy. Code: 200.	{ "id": 30, "content": "Học viên tiến bộ rõ rệt về Writing." }
Trả về khi: không tìm thấy đánh giá. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy đánh giá." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }

Mô tả	Return
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

8.4 #61. API sửa nội dung đánh giá

Mô tả: Chỉ giáo viên đã viết đánh giá đó mới được sửa.

Method - endpoint: PUT - /evaluations/{id}

Headers: Content-Type: application/json, Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body (raw):

-content<string><*>	{ "content": "Cập nhật: học viên đã cải thiện tốt Speaking." }
---------------------	--

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: cập nhật thành công. Code: 200.	{ "message": "Cập nhật đánh giá thành công." }
Trả về khi: thiếu content. Code: 400.	{ "error": "Nội dung đánh giá không được để trống." }
Trả về khi: không tìm thấy đánh giá. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy đánh giá." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ giáo viên đã viết đánh giá này mới được sửa. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }

8.5 #62. API xóa đánh giá

Mô tả: Xóa 1 student_evaluation.

Method - endpoint: DELETE - /evaluations/{id}

Headers: Authorization: Bearer <accessToken> (role=TEACHER)

Body: (none)

Response:

Mô tả	Return
Trả về khi: xoá thành công. Code: 200.	{ "message": "Đã xoá đánh giá." }
Trả về khi: không tìm thấy đánh giá. Code: 404.	{ "error": "Không tìm thấy đánh giá." }
Trả về khi: chưa đăng nhập hoặc access token không hợp lệ/đã hết hạn. Code: 401.	{ "error": "Chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn." }
Trả về khi: đã đăng nhập nhưng không đủ quyền thực hiện. Chỉ giáo viên đã viết đánh giá này mới được xoá. Code: 403.	{ "error": "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." }
Trả về khi: lỗi hệ thống hoặc lỗi database. Code: 500.	{ "error": "Lỗi máy chủ." }